



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 2. Система оповещения управления эвакуацией

1 этап

16-25/Г-П – ИОС5.2

Том 5.5.2

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»
ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
и системах инженерно-технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 2. Система оповещения управления эвакуацией

1 этап

16-25/Г-П – ИОС5.2

Том 5.5.2

Технический директор –
главный инженер
Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

Н.В. Маркова

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П-ИОС5.2-С	Содержание тома	
16-25/Г-П-ИОС5.2-ТЧ	Текстовая часть	
16-25/Г-П-ИОС5.2-ГЧ	Схема принципиальная	
16-25/Г-П-ИОС5.2-ГЧ	Подвал. План расположения оборудования речевого оповещения	
16-25/Г-П-ИОС5.2-ГЧ	1 этаж. План расположения оборудования речевого оповещения	
16-25/Г-П-ИОС5.2-ГЧ	2 этаж. План расположения оборудования речевого оповещения	
16-25/Г-П-ИОС5.2-ГЧ	3 этаж. План расположения оборудования речевого оповещения	
16-25/Г-П-ИОС5.2-ГЧ	4 этаж. План расположения оборудования речевого оповещения	
16-25/Г-П-ИОС5.2-ГЧ	Тех. этаж. План расположения оборудования речевого оповещения	
16-25/Г-П-ИОС5.2-ГЧ	Подвал. План расположения оборудования светового оповещения	
16-25/Г-П-ИОС5.2-ГЧ	1 этаж. План расположения оборудования светового оповещения	
16-25/Г-П-ИОС5.2-ГЧ	2 этаж. План расположения оборудования светового оповещения	
16-25/Г-П-ИОС5.2-ГЧ	3 этаж. План расположения оборудования светового оповещения	
16-25/Г-П-ИОС5.2-ГЧ	4 этаж. План расположения оборудования светового оповещения	
16-25/Г-П-ИОС5.2-ГЧ	Тех. этаж. План расположения оборудования светового оповещения	
16-25/Г-П-ИОС5.2-СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

						16-25/Г-П-ИОС5.2-С			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разраб.		Силантьев			05.26	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Поляков			05.26		П		1
Н. контр.		Воробьев			05.26		 АЗУРИТ		
ГИП		Маркова			05.26				

Содержание

1. Перечень принятых сокращений	2
2. Перечень используемой нормативной документации	3
3. Общие положения	4
3.1 Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Общие данные	4
3.2 Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования	11
3.3 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи	11
3.4 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи	11
3.5 Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи.	12
3.6 Обоснование способов учёта трафика	13
3.7 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации. Обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и ССОП, взаимодействие систем синхронизации.	13
3.8 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях	13
3.9 Обоснование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения	14
3.10 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учёт исходящего трафика на всех уровнях присоединения	15
3.11 Обоснование выбранных трасс кабельных линий связи к установленным точкам присоединения. Определение охранных зон линий связи	15

Инв.№ подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата									
			Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
			Разраб.		Силантьев			05.26			
			Проверил		Поляков			05.26			
			Н. контр.		Воробьев			05.26			
			ГИП		Маркова			05.26			
16-25/Г-П-ИОС5.2-ТЧ Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа N 429", расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы, д. 14.									Стадия	Лист	Листов
									П	1	16
									 АЗУРИТ		

1. Перечень принятых сокращений

АПС –	автоматическая пожарная сигнализация;
АПТ –	автоматическое пожаротушение;
АГПТ –	автоматическое газовое пожаротушение;
АЛС –	адресная линия связи;
АУ –	адресное устройство;
ЗКСПС	зона контроля системы пожарной сигнализации;
ЗО –	зона оповещения;
ОСО-	объектовая система оповещения;
РСО-	региональная система оповещения;
РСПИ-	радиоканальная система передачи извещений;
КЗ –	короткое замыкание;
КАС –	кабельная линия связи;
ОКА –	огнестойкая кабельная линия;
ПКУОП	пульт контроля и управления охранно-пожарный;
СОУЭ	система оповещения и управления эвакуацией;
ССОП	сети связи общего пользования;
ТТ –	технические требования;
ТУ –	технические условия;
ИБП –	источник бесперебойного питания;
ЛЗО –	линия звукового оповещения

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					
					16-25/Г-П–ИОС5.2-ТЧ	Лист	
						2	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

2. Перечень используемой нормативной документации

Настоящий подраздел разработан в соответствии с действующими нормативными документами:

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации";
- ГОСТ Р 21.618-2023 "Система проектной документации для строительства. Правила оформления проектной документации. Системы электросвязи объектов капитального строительства";
- СП 3.13130-2026 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности";
- СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности";
- СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования";
- СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности";
- СП 251.1325800.2016 "Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования";
- СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение";
- СП 59.13330.2020 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения";
- СП 136.13330.2012 "Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения";
- СП 133.13330.2012 "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования";
- ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности";
- РД 25.953-90 "Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи";
- ПУЭ. Правила устройства электроустановок.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист	
			16-25/Г-П-ИОС5.2-ТЧ					3	
			Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

3. Общие положения

Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ "Школа N 429", расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы, д. 14, 1 этап, представляет собой 3-4-х этажное здание общеобразовательной организации с подвалом под всем зданием и техническим этажом над частью здания.

Общая площадь здания составляет 11808,9 м2, строительный объем - 56683 м3, площадь застройки - 3097,0 м2. Вместимость здания составляет 620 учащихся.

Здание относится к классу функциональной пожарной опасности Ф4.1, степень огнестойкости - I, класс конструктивной пожарной опасности - С0, уровень ответственности - II, нормальный.

Проектная документация разработана на основании:

- задания на проектирование;
- архитектурно-строительных решений;
- решений по пожарной безопасности;
- смежных разделов проектной документации;
- действующих нормативных документов Российской Федерации.

Объект оснащается системой автоматической пожарной сигнализации, обеспечивающей обнаружение пожара, формирование сигнала "Пожар", отображение состояния системы на посту с круглосуточным пребыванием дежурного персонала и выдачу иницирующих сигналов управления в системы противопожарной защиты.

Система автоматической пожарной сигнализации обеспечивает выдачу иницирующих сигналов управления в систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Контроль состояния СОУЭ, ручное управление зонами оповещения и передача оперативных речевых сообщений предусматриваются из помещения охраны с диспетчерским пунктом, в котором организовано круглосуточное пребывание дежурного персонала.

3.1 Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Общие данные

В соответствии с заданием на проектирование, принятыми архитектурно-строительными решениями, решениями по пожарной безопасности и требованиями действующих нормативных документов, в здании предусматривается система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа.

СОУЭ предназначена для своевременного и однозначного информирования людей о возникновении пожара, путях эвакуации и действиях, направленных на безопасную эвакуацию из здания.

Проектом предусматривается построение СОУЭ с применением речевого и светового способов оповещения.

Речевое оповещение выполняется в автоматическом и ручном режимах. В автоматическом режиме предусматривается трансляция предварительно записанных речевых сообщений по сигналу "Пожар" от системы автоматической пожарной сигнализации. В ручном режиме предусматривается передача оперативных речевых

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист	
								16-25/Г-П-ИОС5.2-ТЧ	
								4	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

сообщений дежурным персоналом с микрофонного пульта, установленного в помещении охраны с диспетчерским пунктом.

Речевые пожарные оповещатели размещаются в помещениях с постоянным и временным пребыванием людей, на путях эвакуации и в иных зонах, предусмотренных графической частью проектной документации.

Световое оповещение выполняется посредством световых пожарных оповещателей и световых указателей направления эвакуации, включая указатели "Выход", указатели направления движения, указатели для МГН и иные световые оповещатели, предусмотренные заданием на проектирование и графической частью проекта.

Адресные линии связи световых пожарных оповещателей предусматриваются кольцевой топологии в соответствии с заданием на проектирование. Подключение световых пожарных оповещателей выполняется к адресным линиям связи от контроллера адресных устройств согласно принципиальной схеме и планам расположения оборудования светового оповещения.

Здание разделяется на зоны оповещения о пожаре с учетом планировочной структуры, этажности, путей эвакуации, функционального назначения помещений и алгоритма работы системы автоматической пожарной сигнализации.

Границы зон оповещения, распределение линий речевого и светового оповещения, а также сценарий включения зон приведены в графической части проектной документации.

Центральное оборудование СОУЭ, органы контроля и ручного управления, а также микрофонный пульт оперативного речевого оповещения предусматриваются в помещении охраны с диспетчерским пунктом, в котором организовано круглосуточное пребывание дежурного персонала.

Размещение оборудования на посту охраны предусматривается в местах, обеспечивающих возможность визуального контроля состояния системы, ручного управления зонами оповещения и технического обслуживания.

Ручное управление СОУЭ предусматривается с поста охраны с возможностью включения оповещения по зонам, а также передачи оперативных речевых сообщений через микрофонный пульт.

Автоматический запуск СОУЭ предусматривается от системы автоматической пожарной сигнализации. При формировании системой автоматической пожарной сигнализации сигнала "Пожар" СОУЭ включается автоматически в соответствии с принятым алгоритмом оповещения.

Алгоритм работы СОУЭ предусматривает включение речевого и светового оповещения в зонах оповещения, соответствующих месту возникновения пожара и принятому сценарию эвакуации.

Система автоматической пожарной сигнализации обеспечивает выдачу инициирующих сигналов управления в СОУЭ. Взаимодействие САПС и СОУЭ выполняется по контролируемым линиям связи или иным техническим способом, предусмотренным технической документацией применяемого оборудования.

Единичная неисправность линии связи или электропитания не должна приводить к потере автоматического или ручного управления более чем одной зоной

Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.2-ТЧ	Лист
						5

противопожарной защиты, а также не должна исключать возможность запуска СОУЭ в соответствии с требованиями нормативных документов.

Проектом предусматривается применение двух приборов управления речевым оповещением мощностью 850 Вт каждый. Количество приборов управления речевым оповещением принято по расчетной суммарной мощности подключаемых речевых пожарных оповещателей и с учетом допустимой нагрузки оборудования.

Суммарная мощность речевых пожарных оповещателей составляет **1245,5 Вт**. Речевые линии оповещения распределяются между приборами управления речевым оповещением таким образом, чтобы суммарная подключаемая мощность речевых пожарных оповещателей по каждому прибору не превышала допустимую мощность оборудования, установленную технической документацией изготовителя.

Распределение речевых линий принято следующим:

LZO-1, LZO-2, LZO-5, LZO-6, LZO-7, LZO-9 подключаются к прибору управления речевым оповещением N 1, суммарная мощность подключаемых речевых пожарных оповещателей составляет **622,5 Вт**;

LZO-3, LZO-4, LZO-8, LZO-10, LZO-11 подключаются к прибору управления речевым оповещением N 2, суммарная мощность подключаемых речевых пожарных оповещателей составляет **623,0 Вт**.

Проектом предусматривается применение микрофонного пульта для оперативной передачи речевых сообщений дежурным персоналом. Микрофонный пульт устанавливается в помещении охраны с диспетчерским пунктом и используется для ручного речевого оповещения по зонам.

Речевые пожарные оповещатели подключаются к линиям речевого оповещения без применения разъемных соединений. Линии речевого оповещения выполняются с контролем исправности на обрыв и короткое замыкание.

Для контроля состояния речевых линий предусматриваются оконечные устройства или иные технические средства контроля, соответствующие технической документации применяемого оборудования.

Световое оповещение выполняется адресными или контролируемыми световыми пожарными оповещателями и указателями направления эвакуации. Световые оповещатели подключаются к адресным или контролируемым линиям связи системы противопожарной автоматики.

Световое оповещение предусматривается в помещениях и на путях эвакуации в соответствии с заданием на проектирование, требованиями нормативных документов и графической частью проекта.

Размещение световых оповещателей выполняется с учетом видимости, направления движения людей при эвакуации, доступных маршрутов МГН и необходимости однозначного восприятия информации о пожаре.

Проектные решения по световому оповещению приняты с учетом необходимости обеспечения визуального информирования людей о пожаре, направлениях эвакуации и расположении эвакуационных выходов.

Проектные решения по СОУЭ приняты с учетом требований доступности для маломобильных групп населения в части обеспечения восприятия звуковой и визуальной информации о пожаре.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист	
								16-25/Г-П-ИОС5.2-ТЧ	
								6	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

Речевое оповещение предусматривается таким образом, чтобы обеспечивалась слышимость и разборчивость речевых сообщений во всех помещениях и зонах, где проектом предусмотрено оповещение.

Уровень звукового давления речевых пожарных оповещателей принимается по расчету и должен обеспечивать превышение над уровнем постоянного шума в защищаемых помещениях в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Проектом предусматривается интеграция СОУЭ с системой радиофикации в части взаимодействия с устройством УС-1, предусмотренным смежным разделом проектной документации.

Интеграция СОУЭ с устройством УС-1 выполняется для обеспечения согласованной работы систем оповещения, радиофикации и передачи сообщений гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в объеме, предусмотренном заданием на проектирование.

При поступлении сигналов от системы радиофикации через УС-1 обеспечивается возможность передачи соответствующих сообщений в пределах предусмотренного проектом взаимодействия систем.

При возникновении пожара пожарное речевое и световое оповещение имеет приоритет перед штатными информационными, радиотрансляционными и иными непожарными сообщениями.

СОУЭ не заменяет систему радиофикации и не выполняет функции региональной или объектовой системы оповещения населения, если иное не предусмотрено смежным разделом проектной документации.

Технические решения по устройству УС-1, сопряжению с системой радиофикации и внешними системами оповещения принимаются в соответствующем разделе проектной документации.

Проектом предусматривается применение технических средств СОУЭ, имеющих подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности и применяемых в соответствии с технической документацией изготовителя.

Конкретные типы оборудования, количество приборов, речевых и световых пожарных оповещателей, источников питания, аккумуляторных батарей, оконечных устройств, кабелей и монтажных изделий приведены в спецификации оборудования, изделий и материалов.

Электропитание технических средств СОУЭ предусматривается от сети электроснабжения объекта по первой категории надежности электроснабжения для систем противопожарной защиты.

Резервное электропитание предусматривается от аккумуляторных батарей в составе источников бесперебойного или резервированного электропитания.

Емкость аккумуляторных батарей принимается из расчета обеспечения работы системы в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часов в режиме "Пожар", если иное не установлено заданием на проектирование.

Кабельные линии СОУЭ выполняются огнестойкими кабельными линиями с применением кабелей исполнения нг(А)-FRLSLTx и сертифицированных способов

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Электропитание технических средств СОУЭ предусматривается от сети электроснабжения объекта по первой категории надежности электроснабжения для систем противопожарной защиты. Резервное электропитание предусматривается от аккумуляторных батарей в составе источников бесперебойного или резервированного электропитания. Емкость аккумуляторных батарей принимается из расчета обеспечения работы системы в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часов в режиме "Пожар", если иное не установлено заданием на проектирование. Кабельные линии СОУЭ выполняются огнестойкими кабельными линиями с применением кабелей исполнения нг(А)-FRLSLTx и сертифицированных способов					Лист	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.2-ТЧ				7

прокладки, обеспечивающих сохранение работоспособности линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функций системы и эвакуации людей.

Прокладка кабельных линий выполняется в соответствии с требованиями нормативных документов, технической документации на применяемые кабельные изделия и решения ОКЛ.

Кабели между точками подключения прокладываются целыми строительными длинами. Промежуточные скрутки и не предусмотренные проектом соединения не допускаются.

В местах пересечения строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются огнестойкие кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции.

СОУЭ работает во взаимодействии с системой автоматической пожарной сигнализации, системой радиопикации в части сопряжения с УС-1, а также со смежными системами противопожарной защиты и инженерными системами объекта в объеме, предусмотренном проектной документацией.

Алгоритм взаимодействия систем, перечень управляющих и информационных сигналов, а также сценарии включения зон оповещения уточняются в графической части проекта и должны быть реализованы при пусконаладочных работах.

Безопасность эксплуатации СОУЭ обеспечивается применением сертифицированного оборудования и кабельной продукции, резервированием электропитания, контролем линий связи, ограничением доступа посторонних лиц к центральному оборудованию, размещением оборудования в местах, доступных для обслуживания, и выполнением монтажных работ в соответствии с проектной документацией, технической документацией изготовителей и требованиями действующих нормативных документов.

Расчет токопотребления для источника питания N 1
Используется ИВЭПР 24/2,5 2х17-Р БР.
24 часа в дежурном режиме + 3 часа в режиме "Пожар".
ИВЭПР 24/2,5 2х17-Р БР - 1 шт.
АКБ 12 В 17 Ач - 2 шт.

Прибор или устройство пожарной сигнализации	Кол.	Потребляемый ток, А			
		Дежурный режим		Режим тревоги	
		Ед	Суммарно	Ед	Суммарно
РЗ-Рубеж-КАУ2	1	0,2500	0,2500	0,2500	0,2500
ОПОП 1-РЗ	203	0,00021	0,04263	0,00221	0,44863
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, А	1	0,0400	0,0400	0,0400	0,0400
Суммарное токопотребление, А (с учетом запаса в 0%)		0,33263		0,73863	
Необходимая емкость АКБ, Ач (с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25)		12,7488			

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

					16-25/Г-П-ИОС5.2-ТЧ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		8

Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач	17
Собственное потребление ИВЭПР от АКБ, Ач	1,3500
Мощность, потребляемая ИВЭПР от сети переменного тока, Вт	120

Расчет требуемой емкости АКБ:

$$C = 1,25 \times (I_{\text{деж}} \times 24 + I_{\text{пож}} \times 3)$$

$$C = 1,25 \times (0,33263 \times 24 + 0,73863 \times 3) = 12,7488 \text{ Ач.}$$

Принятая емкость аккумуляторных батарей составляет 17 Ач.

Вывод: ИВЭПР 24/2,5 2x17-Р БР с АКБ 12 В 17 Ач - 2 шт. обеспечивает питание контроллера адресных устройств и 203 адресных световых оповещателей в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часов в режиме "Пожар".

Таблица 1 - Распределение мощности речевых линий оповещения по приборам управления речевым оповещением и расчет среднего тока потребления от АКБ в режиме "Пожар"

Прибор	Линии	Мощность	Средний ток тревоги пропорционально 850 Вт
Sonar N1	LZO-1, LZO-2, LZO-5, LZO-6, LZO-7, LZO-9	622,5 Вт	$20 \times 622,5 / 850 = 14,65$ А
Sonar N2	LZO-3, LZO-4, LZO-8, LZO-10, LZO-11	623,0 Вт	$20 \times 623,0 / 850 = 14,66$ А

Примечание - Расчет среднего тока потребления в режиме "Пожар" выполнен пропорционально фактической подключенной мощности речевых линий относительно номинальной мощности прибора 850 Вт. При использовании штатных речевых сообщений, предварительно записанных в память прибора заводом-изготовителем, расчет емкости АКБ выполняется по среднему значению потребления.

Расчет резервного питания прибора речевого оповещения N 2
Используется прибор управления речевым оповещением мощностью 850 Вт.
24 часа в дежурном режиме + 3 часа в режиме "Пожар".

Прибор управления речевым оповещением 850 Вт - 1 шт.

Бокс АКБ 2x40 Ач - 2 шт.

АКБ 12 В 40 Ач - 4 шт.

Прибор или устройство пожарной сигнализации	Кол.	Потребляемый ток, А			
		Дежурный режим		Режим тревоги	
		Ед	Суммарно	Ед	Суммарно
Прибор управления речевым оповещением 850 Вт Sonar N1	1	1,5000	1,5000	14,6500	14,6500
Суммарное токопотребление, А (с учетом запаса в 0%)		1,5000		14,6500	

Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					9

16-25/Г-П-ИОС5.2-ТЧ

Необходимая емкость АКБ, Ач (с учетом коэффициент старения АКБ в 1.25)	79,9500
Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач	80

Расчет требуемой емкости АКБ:

$$C = I_{\text{деж}} \times 24 + I_{\text{пож}} \times 3$$

$$C = 1,5 \times 24 + 14,65 \times 3 = 79,14 \text{ Ач.}$$

Принятая емкость аккумуляторных батарей составляет 80 Ач.

Вывод: принятая емкость АКБ 80 Ач обеспечивает резервное питание прибора управления речевым оповещением N 1 в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часов в режиме "Пожар". Резервное питание прибора предусматривается от боксов АКБ, применяемых в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

Расчет резервного питания прибора речевого оповещения N 3

Используется прибор управления речевым оповещением мощностью 850 Вт.

24 часа в дежурном режиме + 3 часа в режиме "Пожар".

Прибор управления речевым оповещением 850 Вт - 1 шт.

Бокс АКБ 2x40 Ач - 2 шт.

АКБ 12 В 40 Ач - 4 шт.

Прибор или устройство пожарной сигнализации	Кол.	Потребляемый ток, А			
		Дежурный режим		Режим тревоги	
		Ед	Суммарно	Ед	Суммарно
Прибор управления речевым оповещением 850 Вт Sonar N2	1	1,5000	1,5000	14,6600	14,6600
Суммарное токопотребление, А (с учетом запаса в 0%)		1,5000		14,6600	
Необходимая емкость АКБ, Ач (с учетом коэффицент старения АКБ в 1.25)		79,9800			
Суммарная номинальная емкость АКБ, Ач		80			

Расчет требуемой емкости АКБ:

$$C = I_{\text{деж}} \times 24 + I_{\text{пож}} \times 3$$

$$C = 1,5 \times 24 + 14,66 \times 3 = 80,79 \text{ Ач.}$$

Принятая емкость аккумуляторных батарей составляет 80 Ач.

Вывод: принятая емкость АКБ 80 Ач обеспечивает резервное питание прибора управления речевым оповещением N 2 в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часов в режиме "Пожар". Резервное питание прибора предусматривается от боксов АКБ, применяемых в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

Монтаж центрального оборудования СОУЭ выполняется в настенном исполнении. Все оборудование СОУЭ имеет сертификаты соответствия ГОСТ Р, пожарной безопасности и рекомендовано для установки на объектах.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

					16-25/Г-П–ИОС5.2-ТЧ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		10

Безопасность СОУЭ обеспечивается за счет ограничения доступа персонала и обучающихся к проектируемому оборудованию.

Используемое оборудование и материалы не допускают возможности нанесения вреда здоровью или поражения персонала электрическим током или электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования.

3.2 Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования

Присоединение проектируемой СОУЭ к сети связи общего пользования настоящим подразделом не предусматривается.

Емкость сети связи общего пользования в результате реализации проектных решений настоящего подраздела не изменяется.

Проектируемые линии связи СОУЭ являются внутренними линиями объекта и предназначены для взаимодействия технических средств СОУЭ, световых и речевых пожарных оповещателей, системы автоматической пожарной сигнализации и устройства УС-1, предусмотренного разделом радиофикации.

3.3 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи

Проектирование специализированных сооружений связи для объекта настоящим подразделом не предусматривается.

Для соединения технических средств СОУЭ, системы автоматической пожарной сигнализации, речевых пожарных оповещателей, световых пожарных оповещателей, а также для сопряжения с устройством УС-1, предусмотренным разделом радиофикации, предусматривается прокладка кабельных линий связи.

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабельными линиями с применением кабелей исполнения нг(А)-FRLSLTx и сертифицированных способов прокладки.

Тип и марка применяемых кабелей соответствуют требованиям ГОСТ 31565-2012.

Способ и высота прокладки кабелей принимаются в соответствии с требованиями нормативных документов, проектными решениями, условиями монтажа и технической документацией изготовителей применяемого оборудования.

Линии связи СОУЭ выполняются с учетом необходимости контроля исправности, обеспечения устойчивой работы системы и сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функций системы.

3.4 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Способ и высота прокладки кабелей принимаются в соответствии с требованиями нормативных документов, проектными решениями, условиями монтажа и технической документацией изготовителей применяемого оборудования. Линии связи СОУЭ выполняются с учетом необходимости контроля исправности, обеспечения устойчивой работы системы и сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения функций системы. 3.4 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей СВЯЗИ										
								16-25/Г-П–ИОС5.2-ТЧ					Лист
													11
			Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						

Соединение проектируемых сетей связи объекта с сетью связи местного, внутризонового и междугородного уровня настоящим подразделом не предусматривается.

Соединения между техническими средствами СОУЭ, системой автоматической пожарной сигнализации, световыми и речевыми пожарными оповещателями выполняются по внутренним кабельным линиям связи объекта.

Сопряжение СОУЭ с устройством УС-1, предусмотренным разделом радиофикации, выполняется в объеме, необходимом для обеспечения взаимодействия систем оповещения, радиофикации и передачи сообщений гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Способ соединения технических средств принимается в соответствии с технической документацией изготовителей применяемого оборудования и графической частью проектной документации.

3.5 Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи.

Точки присоединения проектируемой СОУЭ к сетям связи общего пользования настоящим подразделом не предусматриваются.

Внутренними точками сопряжения проектируемой системы являются:

центральное оборудование СОУЭ, размещаемое в помещении охраны с диспетчерским пунктом;

технические средства системы автоматической пожарной сигнализации, обеспечивающие выдачу иницирующих сигналов управления в СОУЭ;

устройство УС-1, предусмотренное разделом радиофикации;

линии речевого оповещения;

линии светового оповещения;

источники основного и резервного электропитания технических средств СОУЭ.

Технические параметры канала системы речевого оповещения представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Технические параметры канала системы речевого оповещения

Наименование параметра	Значение параметра
Эффективно передаваемая полоса частот, Гц	125 - 15000
Номинальный уровень сигнала на входе канала, дБ, не менее	-13
Номинальный уровень сигнала на выходе канала при подаче на вход канала сигнала частотой 1020 Гц с уровнем минус 13 дБ, дБ	4,3 +/- 1,0
Уровень психофотометрического шума в незанятом канале, дБ, не более	-65
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики относительно входного сигнала частотой 1020 Гц с уровнем минус 13 дБ в полосе частот от 300 до 3000 Гц, дБ, не более	+/- 0,5

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист	
			16-25/Г-П-ИОС5.2-ТЧ					12	
			Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики относительно входного сигнала частотой 1020 Гц с уровнем минус 13 дБ в полосе частот от 3000 до 3400 Гц, дБ

от -0,5 до +1,8

Технические параметры внутренних соединений принимаются в соответствии с технической документацией применяемого оборудования, спецификацией оборудования, изделий и материалов и графической частью проектной документации.

3.6 Обоснование способов учёта трафика

В учете совокупности переданных данных внутри проектируемой СОУЭ необходимости нет.

Передача пользовательского трафика, тарифицируемых услуг связи, подключение к сети связи общего пользования и учет исходящего трафика настоящим подразделом не предусматриваются.

Учет трафика в соответствии с заданием на проектирование не предусматривается.

3.7 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации. Обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и ССОП, взаимодействие систем синхронизации.

Взаимодействие проектируемой СОУЭ с центрами управления сети связи общего пользования настоящим подразделом не предусматривается.

Взаимодействие СОУЭ с системой автоматической пожарной сигнализации предусматривается для автоматического запуска речевого и светового оповещения при формировании сигнала "Пожар".

Взаимодействие СОУЭ с системой радиотелефонии предусматривается в части сопряжения с устройством УС-1, предусмотренным смежным разделом проектной документации.

При возникновении пожара обеспечивается приоритет пожарного речевого и светового оповещения перед штатными информационными, радиотрансляционными и иными непожарными сообщениями.

Синхронизация технических средств СОУЭ обеспечивается средствами, предусмотренными технической документацией изготовителей оборудования.

Необходимость организации дополнительных мероприятий по взаимодействию с сетью связи общего пользования и дополнительной синхронизации аппаратуры отсутствует.

3.8 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях

Основными факторами, влияющими на устойчивость и надежность функционирования проектируемой СОУЭ, являются:

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	иными непожарными сообщениями.				
			Синхронизация технических средств СОУЭ обеспечивается средствами, предусмотренными технической документацией изготовителей оборудования.				
			Необходимость организации дополнительных мероприятий по взаимодействию с сетью связи общего пользования и дополнительной синхронизации аппаратуры отсутствует.				
3.8 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях							
Основными факторами, влияющими на устойчивость и надежность функционирования проектируемой СОУЭ, являются:							
					16-25/Г-П–ИОС5.2-ТЧ		Лист
							13
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

надежность электроснабжения;
наличие резервного электропитания;
качество применяемого оборудования и кабельной продукции;
выбор трасс кабельных линий связи;
контроль исправности линий связи;
сохранение работоспособности кабельных линий в условиях пожара;
защита оборудования и линий связи от внешних воздействий;
возможность технического обслуживания и восстановления работоспособности системы.

Мероприятиями по обеспечению устойчивого функционирования СОУЭ являются:
применение технических средств, имеющих подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности;
применение кабельной продукции, соответствующей требованиям ГОСТ 31565-2012;
выполнение кабельных линий систем противопожарной защиты огнестойкими кабельными линиями;
применение сертифицированных способов прокладки ОКЛ;
резервирование электропитания технических средств СОУЭ;
автоматический контроль исправности линий связи;
размещение центрального оборудования в помещении охраны с диспетчерским пунктом;
ограничение доступа посторонних лиц к центральному оборудованию;
выполнение взаимодействия СОУЭ с системой автоматической пожарной сигнализации;
выполнение взаимодействия СОУЭ с системой радиофикации в части сопряжения с устройством УС-1.

Устойчивость функционирования СОУЭ в условиях пожара обеспечивается применением огнестойких кабельных линий, резервированным электропитанием, автоматическим контролем исправности линий связи, применением технических средств, соответствующих требованиям пожарной безопасности, а также реализацией алгоритма взаимодействия СОУЭ с системой автоматической пожарной сигнализации и системой радиофикации.

При поступлении сигнала "Пожар" от системы автоматической пожарной сигнализации обеспечивается приоритет пожарного речевого и светового оповещения перед иными непожарными сообщениями.

3.9 Обоснование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения

Проектирование самостоятельных систем внутренней связи, часофикации, радиофикации и телевидения настоящим подразделом не предусматривается.

Система радиофикации, включая устройство УС-1, предусматривается смежным разделом проектной документации.

Настоящим подразделом предусматривается интеграция СОУЭ с устройством УС-1 в части обеспечения взаимодействия систем оповещения, радиофикации и передачи сообщений гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	3.9 Обоснование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения				
			Проектирование самостоятельных систем внутренней связи, часофикации, радиофикации и телевидения настоящим подразделом не предусматривается.				
			Система радиофикации, включая устройство УС-1, предусматривается смежным разделом проектной документации.				
			Настоящим подразделом предусматривается интеграция СОУЭ с устройством УС-1 в части обеспечения взаимодействия систем оповещения, радиофикации и передачи сообщений гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.				
						16-25/Г-П-ИОС5.2-ТЧ	Лист
							14
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

При возникновении пожара управление речевым и световым оповещением осуществляется от СОУЭ по сигналам системы автоматической пожарной сигнализации.

Пожарное оповещение имеет приоритет перед штатными радиотрансляционными, информационными и иными непожарными сообщениями.

Технические решения по построению системы радиофикации, составу оборудования, линиям связи и сопряжению с внешними системами оповещения приведены в соответствующем разделе проектной документации.

3.10 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учёт исходящего трафика на всех уровнях присоединения

Применение коммутационного оборудования для учета исходящего трафика настоящим подразделом не предусматривается.

Проектируемая СОУЭ не предназначена для оказания услуг связи, передачи тарифицируемого пользовательского трафика или присоединения к сети связи общего пользования.

Учет исходящего трафика на уровнях присоединения в соответствии с заданием на проектирование не предусматривается.

3.11 Обоснование выбранных трасс кабельных линий связи к установленным точкам присоединения. Определение охранных зон линий связи

При выборе трасс кабельных линий связи проектируемой СОУЭ учитывались следующие факторы:

- минимизация длин кабельных линий;
- обеспечение работоспособности системы в условиях пожара;
- возможность выполнения прокладки кабелей с применением сертифицированных решений ОКЛ;
- удобство монтажа и технического обслуживания;
- минимизация пересечений с инженерными коммуникациями;
- соблюдение требований по совместной прокладке с силовыми и осветительными линиями;
- сохранение доступности оборудования для обслуживания;
- выполнение проектных решений в соответствии с архитектурно-строительными и смежными инженерными разделами.

Кабельные линии СОУЭ прокладываются по трассам, указанным в графической части проектной документации.

Прокладка кабельных линий выполняется открыто или скрыто в зависимости от назначения помещений, архитектурно-строительных решений, требований к отделке и условий монтажа.

Кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабельными линиями с применением сертифицированных способов прокладки.

В местах пересечения строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются огнестойкие кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	сохранение доступности оборудования для обслуживания, выполнение проектных решений в соответствии с архитектурно-строительными и смежными инженерными разделами. Кабельные линии СОУЭ прокладываются по трассам, указанным в графической части проектной документации. Прокладка кабельных линий выполняется открыто или скрыто в зависимости от назначения помещений, архитектурно-строительных решений, требований к отделке и условий монтажа. Кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабельными линиями с применением сертифицированных способов прокладки. В местах пересечения строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости предусматриваются огнестойкие кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции.						
								16-25/Г-П-ИОС5.2-ТЧ	Лист
									15
			Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Охранные зоны линий связи, присоединяемых к сетям связи общего пользования, настоящим подразделом не определяются, так как проектируемые линии связи СОУЭ являются внутренними линиями объекта.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				16-25/Г-П–ИОС5.2-ТЧ	Лист
							16
			Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Согласовано

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №

Крыля

3 этаж

2 этаж

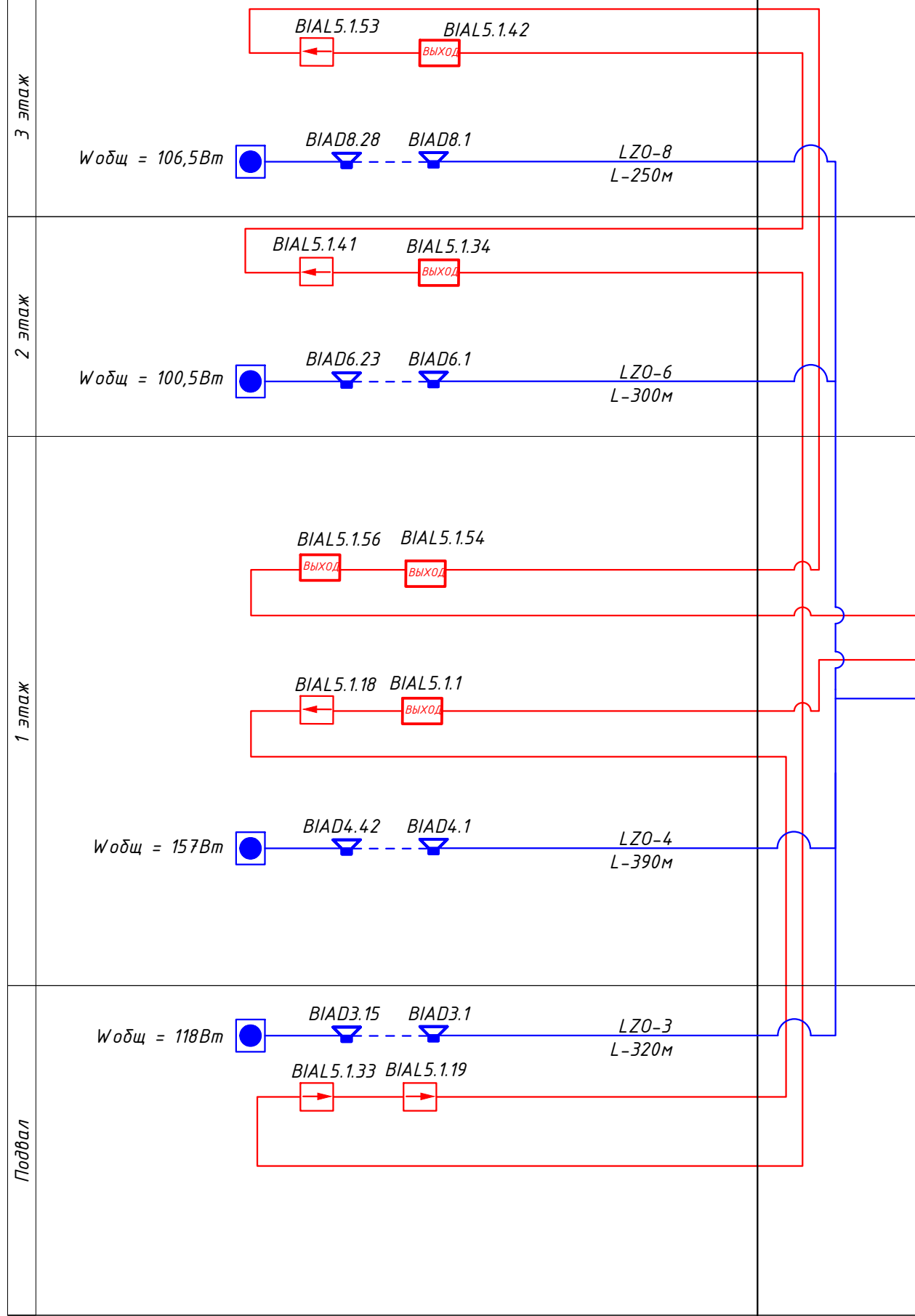
1 этаж

Подвал

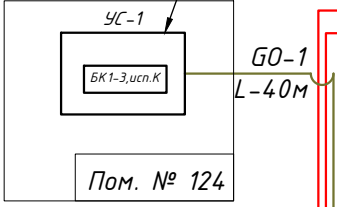
Крыля

Тех. этаж

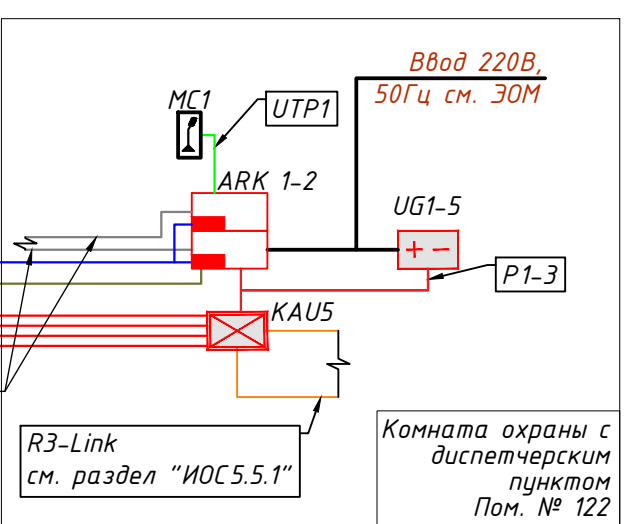
4 этаж



Сигналы "Оповещение ГОЧС" и "Управление" (см. раздел "ИОС 5.5.3")



А/С 1.1 раздела АПС (см. раздел "ИОС 5.5.1")



Ввод 220В, 50Гц см. 30М

Пом. № 122

Комната охраны с диспетчерским пунктом Пом. № 122

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"

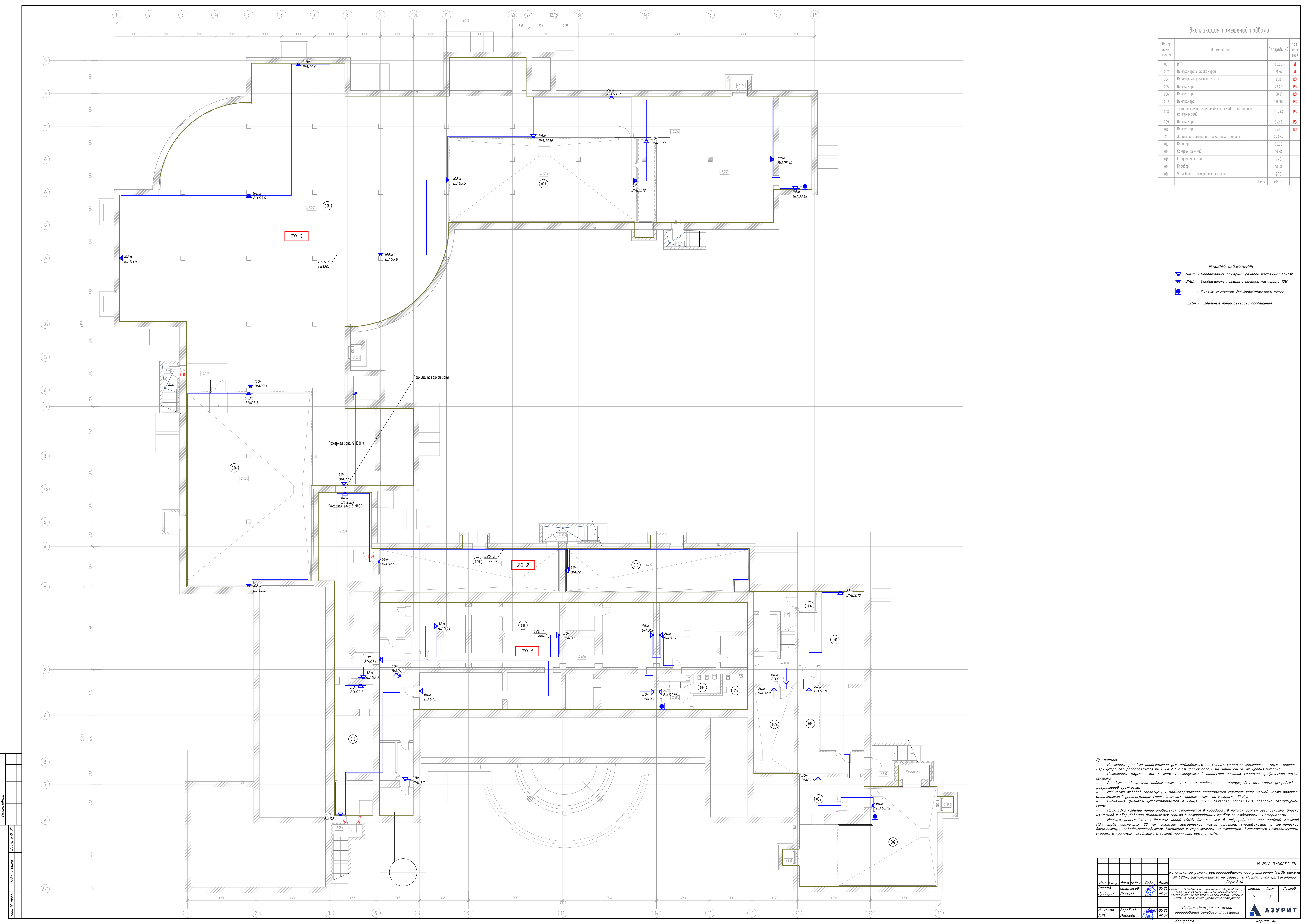
UG1-5

P1-3

ARK 1-2

KAU5

R3-Link см. раздел "ИОС 5.5.1"



Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. точек
001	ИТП	66.06	А
002	Вентилятора с форскамерой	71.36	А
004	Водяной узел и насосная	31.90	В3
005	Вентилятора	28.40	В3
006	Вентилятора	198.07	В3
007	Вентилятора	138.94	В3
008	Техническое помещение для прокладки инженерных коммуникаций	1014.44	В3
009	Вентилятора	64.68	В3
010	Вентилятора	64.96	В3
011	Защитное помещение гражданской обороны	249.34	
012	Коридор	50.95	
013	Санузел женский	10.88	
014	Санузел мужской	4.45	
015	Коридор	51.08	
016	Узел Modbus электрических сетей	2.70	
	Всего	2947.4	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- BIA01 - Оповещатель пожарный речевой настенный 1,5-6W
- BIA01 - Оповещатель пожарный речевой настенный 10W
- Фильтр оконечный для трансляционной линии
- LZO - Кабельные линии речевого оповещения

Примечания:

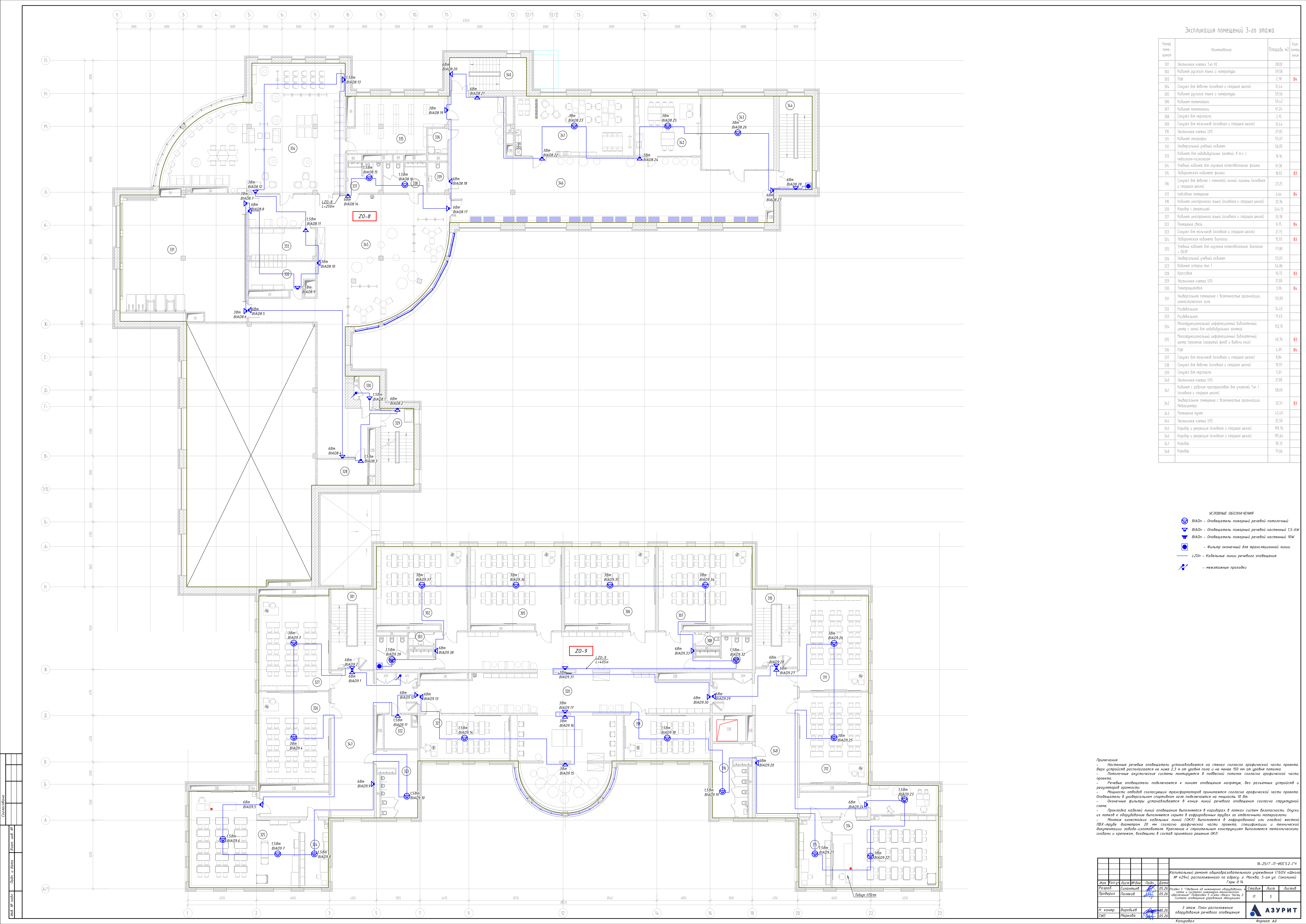
- Настенные речевые оповещатели устанавливаются на стенах согласно графической части проекта. Вент. устройства располагаются не ниже 2,3 м от уровня пола и не менее 150 мм от уровня потолка.
- Потолочные акустические системы монтируются в подвесной потолок согласно графической части проекта.
- Речевые оповещатели подключаются к линиям оповещения напрямую, без разъемных устройств и регуляторов громкости.
- Рошности отбодов состатумиш трансформаторов принимаются согласно графической части проекта. Оповещатели в универсальном стандартном режиме подключаются на мощность 10 Вт.
- Оконечные фильтры устанавливаются в конце линий речевого оповещения согласно структурной схеме.
- Прокладка кабельных линий оповещения выполняется в коридорах в лотках систем безопасности. Оптики из лотков к оборудованию выполняется скрыто в гофрированных трубах за отделочными материалами.
- Монтаж акустических кабельных линий (АКЛ) выполняется в гофрированной или гладкой жесткой ПВХ-трубе диаметром 20 мм согласно графической части проекта, спецификации и технической документации завода-изготовителя. Крепление к строительным конструкциям выполняется металлическими скобами и крепежом, входящими в состав принятого решения ОСП.

					16-25/Г-П-ИОС.2-ГЧ
					Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы, д.14
Мин. Кол. Лист	М.В.В. Лист	М.В.В. Лист	М.В.В. Лист	М.В.В. Лист	М.В.В. Лист
Разработчик	Составитель	Проверил	Дата	05.26	05.26
Проверил	Получил	Дата	05.26	05.26	05.26
Н. контр.	Воробьев	М.В.В. Лист	М.В.В. Лист	М.В.В. Лист	М.В.В. Лист
Г.И.П.	Маркова	М.В.В. Лист	М.В.В. Лист	М.В.В. Лист	М.В.В. Лист
					Подвал. План расположения оборудования речевого оповещения
					Копировать
					Формат А0

номер помещения	Наименование	Площадь м ²	Кол. комнат
201	Астеническая клетка, Тип Н2	28,82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	59,32	
203	Пси	2,78	84
204	Секция для девочек (начальная школа)	12,73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	59,32	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	59,18	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	6,11	
208	Секция для персонала	2,79	
209	Секция для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Астеническая клетка (ЛП)	21,05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	59,17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	30,51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук	91,02	83
214	Секция для девочек (начальная школа)	23,25	
215	Склад	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245,16	
218	Коридор	28,63	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение связи	8,15	84
221	Секция для мальчиков (начальная школа)	21,45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, 6 кв. с учитель-кабинетом	18,92	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, 6 кв. с коррекционным кабинетом	19,97	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54,18	
225	Кабинет информатики творческой мастерской	17,75	83
226	Творческая мастерская с функциональным разделением трансформированной перегородкой на два помещения	54,82	
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34,58	
227	Музыкально-танцевальное пространство с функцией октавы зала (с эстрадой и фойе пола)	272,39	
228	Кроссовая	10,72	83
229	Астеническая клетка (ЛП)	21,00	
230	Экспериментальная	3,93	84
231	Артстудия	14,75	
232	Кабинет информатики	16,65	83
233	Кабинет кабинета материальной пенитенции	23,35	83
234	Кабинет материальной пенитенции тип 2	85,15	83
235	Кабинет с рабочим пространством для учителя тип 1 (начальная школа)	48,47	
236	Кабинет материальной пенитенции тип 1	102,78	83
237	Пси	2,24	84
238	Секция для персонала	3,56	
239	Секция для мальчиков (основная и старшая школа)	20,92	
240	Секция для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25,84	
241	Астеническая клетка (ЛП)	21,00	
242	Астеническая клетка (ЛП)	25,50	
243	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	271,01	
244	Коридор	78,72	
245	Коридор	17,66	
246	Административный кабинет	18,87	

-  *BIADn - Оповещатель пожарный речевой потолочный*
-  *BIADn - Оповещатель пожарный речевой настенный 1,5-6Вт*
-  *BIADn - Оповещатель пожарный речевой настенный 10W*
-  - *Фильтр оконечный для трансляционной линии*
-  *LZOn - Кабельные линии речевого оповещения*
-  - *нежесткие проходки*

[illegible][illegible]



Экспликация помещений 3-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Ком. помещ.
301	Лестничная клетка Тип ИЭ	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	59,58	
303	ПМ	2,78	B4
304	Санитар для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	59,56	
306	Кабинет математики	59,42	
307	Кабинет математики	61,24	
308	Санитар для персонала	2,75	
309	Санитар для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (ЛП)	27,05	
311	Кабинет акварели	55,07	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естественных наук	61,36	
315	Лаборатория кабинета физики	18,02	B3
316	Санитар для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23,25	
317	Подсобное помещение	6,64	B4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
319	Коридор с рекреацией	244,13	
321	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,38	
322	Помещение связи	8,75	B4
323	Санитар для мальчиков (основная и старшая школа)	21,73	
324	Лаборатория кабинета биологии	15,93	B3
325	Учебный кабинет для изучения естественных наук: биология + ОБЗР	77,80	
326	Универсальный учебный кабинет	53,07	
327	Кабинет истории тип 1	54,86	
328	Коридор	18,72	B3
329	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
330	Электрощитовая	3,96	B4
331	Универсальное помещение с возможностью организации административного зала	131,09	
332	Раздевальня	14,45	
333	Раздевальня	17,63	
334	Мультифункциональный информационный выделенный центр с зоной для индивидуальных занятий	152,15	
335	Мультифункциональный информационный выделенный центр (хранение (закрытый фонд) и выдача книг)	40,76	B3
336	ПМ	4,09	B4
337	Санитар для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
338	Санитар для девочек (основная и старшая школа)	18,97	
339	Санитар для персонала	5,01	
340	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителя Тип 1 (основная и старшая школа)	58,69	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Мультимедиа	32,51	B3
343	Помещение музея	43,49	
344	Лестничная клетка (ЛП)	25,50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	199,76	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	195,64	
347	Коридор	78,72	
348	Коридор	77,66	

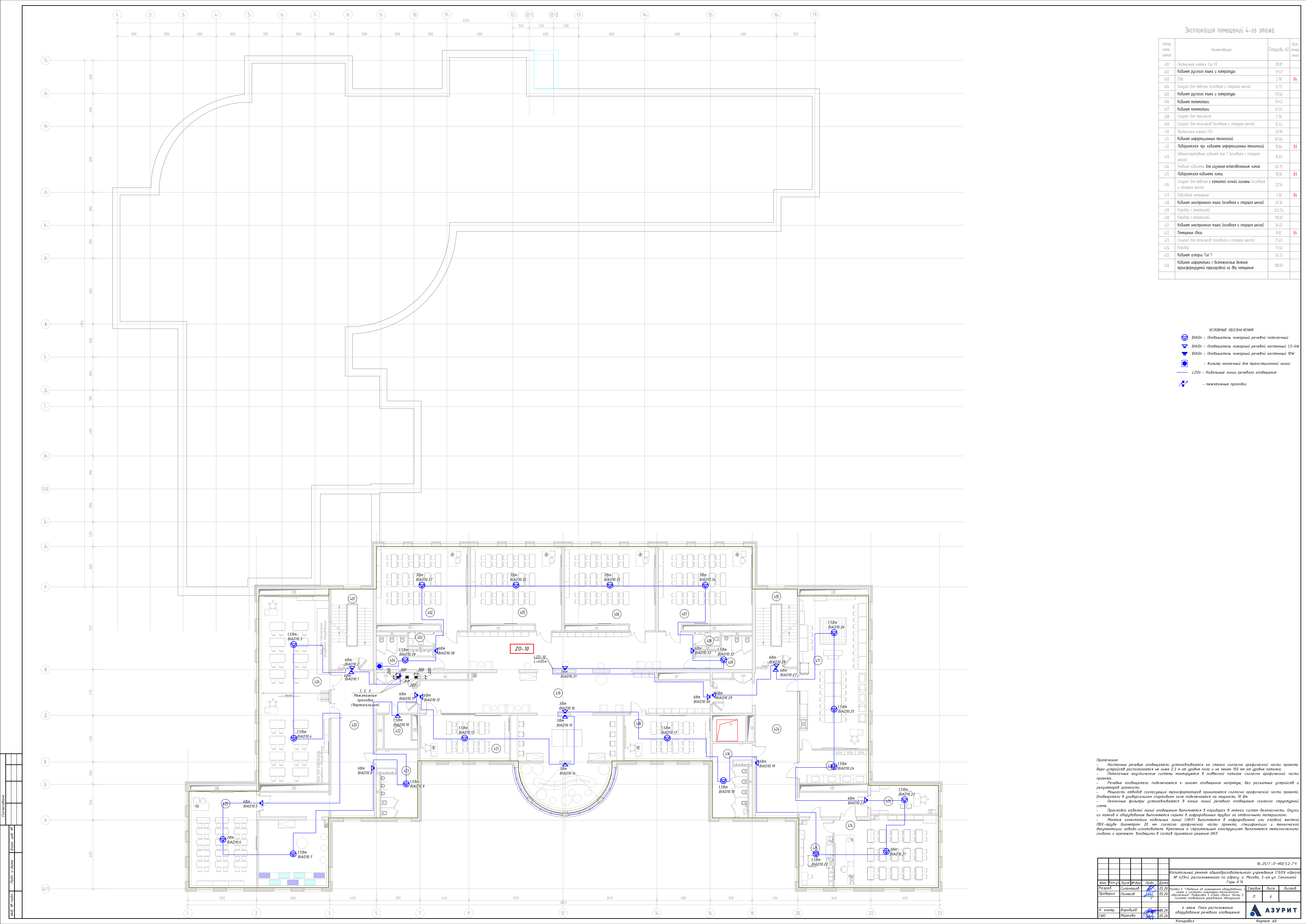
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- BIA01 - Оповещатель пожарный речевой потолочный
- BIA01 - Оповещатель пожарный речевой настенный 15-6W
- BIA01 - Оповещатель пожарный речевой настенный 10W
- Фильтр оконный для трансляционной линии
- LZ01 - Кабельные линии речевого оповещения
- Нежелательные проходы

Примечания:

- Настенные речевые оповещатели устанавливаются на стенах согласно графической части проекта. Верх устройства располагается не ниже 2,2 м от уровня пола и не ниже 150 мм от уровня потолка.
- Потолочные акустические системы монтируются в подвесной потолок согласно графической части проекта.
- Речевые оповещатели подключаются к линиям оповещения напрямую, без разъемных устройств и регуляторов громкости.
- Рошности оповещателей согласующих трансформаторов принимаются согласно графической части проекта.
- Оповещатели в универсальном стандартном исполнении устанавливаются на мощность 10 Вт.
- Оконечные фильтры устанавливаются в конце линий речевого оповещения согласно структурной схеме.
- Прокладка кабельных линий оповещения выполняется в коридорах в лотках систем безопасности. Остатки из лотков и оборудование выполняется скрыто в гофрированных трубах за отделочными материалами.
- Лотки оповещателей кабельных линий (ОКЛ) выполняются в гофрированной или гладкой жесткой ПВХ-трубе диаметром 20 мм согласно графической части проекта, спецификации и технической документации завода-изготовителя. Крепление к строительным конструкциям выполняется неметаллическими скобами и крепежом, входящим в состав принятого решения ОКЛ.

				16-25/Г - П-ИОС.2-ГЧ		
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Сокольников, Горы 8/16		
Мин. Кол.ч. Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
Разработчик	Составитель	Проверил	Лист	Лист	Лист	Лист
Проектировщик	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
И. контр.	Воробьев	Григорьев	Лист	Лист	Лист	Лист
Ген. дир.	Морозов	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
				3 этаж. План расположения оборудования речевого оповещения		
				Копировать		
				Формат А0		



Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещений
401	Лестничная клетка Тип ИЭ	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	59.57	
403	ПЭИ	2.78	В4
404	Санузлы для девочек (основная и старшая школа)	12.73	
405	Кабинет русского языка и литературы	59.56	
406	Кабинет математики	59.42	
407	Кабинет математики	61.24	
408	Санузлы для персонала	2.78	
409	Санузлы для мальчиков (основная и старшая школа)	12.44	
410	Лестничная клетка (ЛП)	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборатория при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естественных наук	60.75	
415	Лаборатория кабинета химии	18.96	В3
416	Санузлы для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобные помещения	1.30	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	198.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение связи	8.02	В4
423	Санузлы для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.13	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	108.69	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- BIAO - Оповещатель пожарный речевой потолочный
- BIAO - Оповещатель пожарный речевой настенный 15-6W
- BIAO - Оповещатель пожарный речевой настенный 10W
- Фильтр оконечный для транзитной линии
- LZO - Кабельные линии речевого оповещения
- нежелезные проходы

Примечания:
- Настенные речевые оповещатели устанавливаются на стенах согласно графической части проекта. Верх устройств располагается не ниже 2,3 м от уровня пола и не менее 150 мм от уровня потолка.
- Потолочные акустические системы монтируются в подвесной потолок согласно графической части проекта.
- Речевые оповещатели подключаются к линии оповещения напряжением, без разъемных устройств и регуляторов громкости.
- Рошности отводов согласующих трансформаторов принимаются согласно графической части проекта.
- Оповещатели в универсальном стандартном исполнении подключаются на мощность 10 Вт.
- Оконечные фильтры устанавливаются в конце линий речевого оповещения согласно структурной схеме.
- Прокладка кабельных линий оповещения выполняется в лотках в лотках систем безопасности. Огнестойкие кабельные каналы (ОКЛ) выполняются в гофрированных трубах для отделки материалами.
- Монтаж огнестойких кабельных линий (ОКЛ) выполняется в гофрированной или гладкой жесткой ПВХ-трубе диаметром 20 мм согласно графической части проекта, спецификации и технической документации завода-изготовителя. Крепление к строительным конструкциям выполняется металлошпильками и крепежом, входящим в состав принятого решения ОКЛ.

				16-25/Г-П-ИЭС.2-ГЧ			
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Сокольников, Горы 8/14			
Мин. Кол. Лист	М.П. Лист	Лист	Лист	05.26	05.26	05.26	05.26
Разработчик	Соловьев	Лист	Лист	05.26	05.26	05.26	05.26
Проектировщик	Полынов	Лист	Лист	05.26	05.26	05.26	05.26
И. контр.	Ворождей	Лист	Лист	05.26	05.26	05.26	05.26
Г.П.	Морозова	Лист	Лист	05.26	05.26	05.26	05.26
				4 этаж. План расположения оборудования речевого оповещения			
				Копировать			
				Формат А0			

Экспликация помещений технического этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещений
501	Лестничная клетка Тип Н2	28.81	
502	Лестничная клетка Тип А1	25.58	
503	Техническое помещение на опп. +15.825	1288.77	
	Всего	1343.16	

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- ▼ BIAOn - Оповещатель пожарный речебой настенный 1,5-6W
 - ▼ BIAOn - Оповещатель пожарный речебой настенный 10W
 - - Фильтр оконечный для трансляционной линии
 - LZOн - Кабельные линии речевого оповещения
 - - межэтажные проходы

Примечания:

- Настенные речевые оповещатели устанавливаются на стенах согласно графической части проекта. Верх устройства располагается не ниже 2,3 м от уровня пола и не менее 150 мм от уровня потолка.
- Потолочные акустические системы монтируются в подвесной потолок согласно графической части проекта.
- Речевые оповещатели подключаются к линии оповещения напрямую, без разъемных устройств и регуляторов громкости.
- Рошности оповещателей согласующих трансформаторов принимаются согласно графической части проекта.
- Оповещатели в универсальном стандартном исполнении подключаются на мощность 10 Вт.
- Оконечные фильтры устанавливаются в конце линий речевого оповещения согласно структурной схеме.
- Прокладка кабельных линий оповещения выполняется в кардирах в лотках систем безопасности. Опуски из лотков и оборудование выполняется скрыто в гофрированных трубах из огнестойкого материала.
- Монтаж огнестойких кабельных линий (ОКЛ) выполняется в гофрированной или гладкой жесткой ПВХ-трубе диаметром 20 мм согласно графической части проекта, спецификации и технической документации завода-изготовителя. Крепление к строительным конструкциям выполняется металлическими скобами и крепежом, входящими в состав принятого решения ОКЛ.

				16-25/Г-П-ИОС.5.2-ГЧ			
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14			
Мин.	Кол.ч.	Лист	М.Док.	Подп.	Дата	Статус	Лист
Разработ	Составитель	И.И.	05.26	И.И.	05.26	И.И.	И.И.
Проверил	Поляков	И.И.	05.26	И.И.	05.26	И.И.	И.И.
И. контр.	Ворождей	И.И.	05.26	И.И.	05.26	И.И.	И.И.
Гип	Маркова	И.И.	05.26	И.И.	05.26	И.И.	И.И.
				Тех. этаж. План расположения оборудования речевого оповещения			
				Копировать			
				Формат А0			

Помеще- ния	Наименование	Площадь, м ²	Класс помеще- ния
001	ИТП	66,06	1
002	Венткамера с фанкойлом	71,36	1
004	Водонагреватель и установка	31,10	83
005	Венткамера	28,40	83
006	Венткамера	198,07	83
007	Венткамера	138,94	83
008	Техническое помещение для практики инженерных коммуникаций	104,44	83
009	Венткамера	64,68	83
010	Венткамера	64,96	83
011	Защитное помещение гражданской обороны	249,34	
012	Коридор	10,89	
013	Санузел женский	50,95	
014	Санузел мужской	4,45	
015	Коридор	51,08	
016	Узел ввода электрических сетей	2,70	
		Всего	2407,4

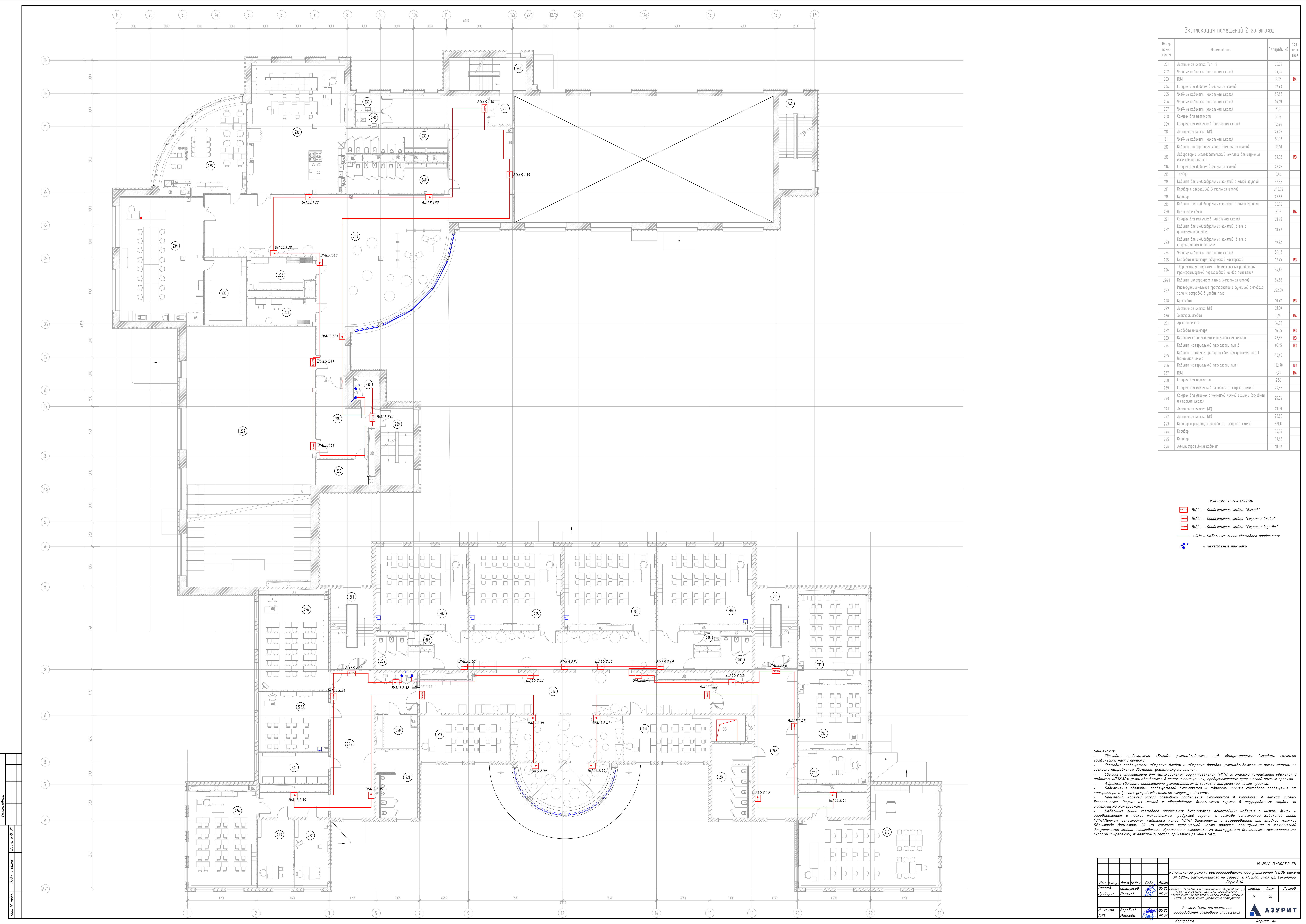
-  *BIALn* - Оповещатель табло "Выход"
-  *BIALn* - Оповещатель табло "Стрелка влево"
-  *BIALn* - Оповещатель табло "Стрелка вправо"
-  *LSOn* - Кабельные линии светового оповещения
-  - межэтажные проходы

[illegible][illegible]

номер помещения	наименование	площадь, м2	категория помещений
101	Тандр	36,02	
102	Коридор с рекреацией	27154	
103	Спальня для МН	5,23	
104	Административный кабинет тип 1 (начальная школа)	25,68	
106	Спальня для девочек (начальная школа)	23,25	
107	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	9754	
108	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	35,25	
109	Гардеробная для обучающихся (основная и старшая школа)	7181	
110	Лестничная клетка (ЛК)	24,50	
111	Коридор	73,66	
112	Спальня для мальчиков (начальная школа)	92,44	
113	Спальня для персонала	2,78	
114	Учебные кабинеты (начальная школа)	62,92	
115	Учебные кабинеты (начальная школа)	65,25	
117	Учебные кабинеты (начальная школа)	63,04	
118	ПНИ	2,18	В
119	Спальня для девочек (начальная школа)	92,44	
120	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	100,68	
121	Вестибюль	109,33	
122	Комната хранения (в диспетчерском пункте)	23,43	
123	Гардеробная комната (для учащихся)	9,86	
124	Помещения связи	3,47	В
125	Спальня для мальчиков (начальная школа)	21,73	
127	Учебные кабинеты (начальная школа)	57,26	
128	Учебные кабинеты (начальная школа)	52,71	
129	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,81	
130	Коридор с рекреацией	107,57	
131	Лестничная клетка Тип Н2	27,18	
132	Вестибюль	42,02	
133	Электрощитовая	16,16	В3
134	Место для припарковки дежурных транспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся на занятия	7,34	В3
134.1	Туалет男/женская	4,61	
135	Кабинет физика	27,00	
136	Процедурный (прибыльный) кабинет	20,88	
137	Коридор	35,63	
138	Комната инструктора (с душем и санузлом)	9,16	
139	ПНИ	6,96	В
140	Спальня для персонала	3,21	
141	Помещения связи	12,01	В3
142	Помещения для персонала (с душем и санузлом)	17,85	
143	ПНИ	3,46	В
144	Помещения для хранения одежды обучающихся	7,15	В
145	Кладовая с вещами обучающихся пары	6,92	В
146	Зеркальный цех	7,45	В
147	Коридор	28,29	
147.1	Помещение с холодильным оборудованием	26,44	В3
148	Кладовая сухих продуктов	10,02	В
149	Дополнительный цех	15,16	В3
150	Горячий цех	39,81	В
151	Менская для кукольной посуды	10,04	Д
152	Менская для столовой посуды	28,19	Д
152.1	Предварочная	5,31	Д
153	Холодный цех	5,32	В3
154	Обеденный зал	188,95	
155	Раздевальня	11,10	
156	Спальня	2,40	
157	Спальня	2,48	
158	Душевые	4,15	
159	Душевые	4,16	
160	Спальня для мальчиков	8,71	
161	Спальня для девочек	9,16	
162	Раздевальня	17,10	
163	Лестничная клетка (ЛК)	21,00	
164	Техническое помещение	4,16	В
165	Сараи	12,17	В3
166	ПНИ	2,13	В
167	Экстрасуральный спортивный зал	27182	
168	Лестничная клетка (ЛК)	25,50	
169	Коридор с рекреацией (основная и старшая школа)	289,24	
171	Электрощитовая	3,13	В
172	Лестничная клетка (ЛК)	21,00	

KALn - Контроллер адресных устройств
 UGn - Источник вторичного электропитания
 BIALn - Оповещатель табло "Выход"
 BIALn - Оповещатель табло "Стрелка влево"
 BIALn - Оповещатель табло "Стрелка вправо"
 BIALn - Оповещатель табло МГН "Стрелка влево"
 BIALn - Оповещатель табло МГН "Стрелка вправо"
 BIALn - Оповещатель табло МГН "ПОЖАР"
 LSGn - Кабельные линии светового оповещения
 - нежизненные проходы

[illegible][illegible]



Экспликация помещений 2-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещ.
201	Лестничная клетка (тип И2)	28,82	
202	Учебные кабинеты (начальная школа)	58,33	
203	ПМ	2,78	В4
204	Санузел для девочек (начальная школа)	12,73	
205	Учебные кабинеты (начальная школа)	59,32	
206	Учебные кабинеты (начальная школа)	59,18	
207	Учебные кабинеты (начальная школа)	61,11	
208	Санузел для персонала	2,79	
209	Санузел для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка (ИП)	27,05	
211	Учебные кабинеты (начальная школа)	50,17	
212	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	36,51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения экспериментальной физики	91,02	В3
214	Санузел для девочек (начальная школа)	23,25	
215	Трансформаторная	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245,76	
218	Коридор	28,63	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение связи	8,75	В4
221	Санузел для мальчиков (начальная школа)	21,45	
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учительским кабинетом	18,97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным кабинетом	19,22	
224	Учебные кабинеты (начальная школа)	54,78	
225	Кабинет информатики (начальная школа)	17,75	В3
226	Творческая мастерская с возможностью разделения пространственной перегородкой на два помещения	54,82	
226.1	Кабинет иностранного языка (начальная школа)	34,58	
227	Учтебные кабинеты с функцией выставочного зала (с эстрадой в учебном зале)	272,39	
228	Классовая	10,72	В3
229	Лестничная клетка (ИП)	21,00	
230	Электрощитовая	3,93	В4
231	Артучасток	14,75	
232	Классовая информатики	16,65	В3
233	Классовая кабинет материальной педагогики	23,55	В3
234	Кабинет материальной педагогики тип 2	85,15	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	48,47	
236	Кабинет материальной педагогики тип 1	102,78	В3
237	ПМ	3,24	В4
238	Санузел для персонала	2,56	
239	Санузел для мальчиков (основная и старшая школа)	20,92	
240	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	25,84	
241	Лестничная клетка (ИП)	21,00	
242	Лестничная клетка (ИП)	25,50	
243	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	271,10	
244	Коридор	78,72	
245	Коридор	77,66	
246	Административный кабинет	18,87	

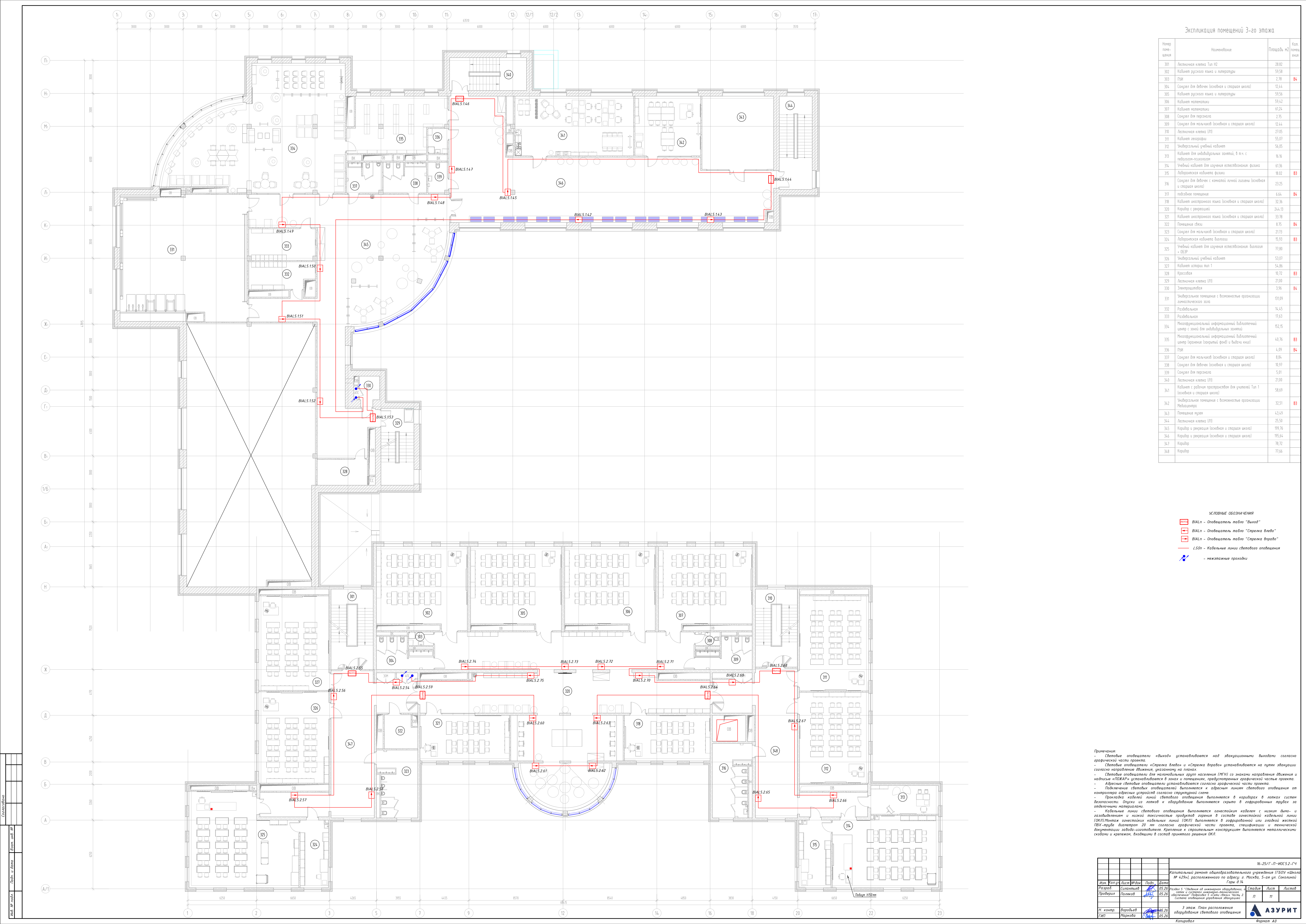
- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- BIALn - Оповещатель табличка "Выход"
 - BIALn - Оповещатель табличка "Стрелка влево"
 - BIALn - Оповещатель табличка "Стрелка вправо"
 - LSO - Кабельные линии светового оповещения
 - нежизненные проходы

Примечания:

- Световые оповещатели «Выход» устанавливаются над эвакуационными выходами согласно графической части проекта.
- Световые оповещатели «Стрелка влево» и «Стрелка вправо» устанавливаются на путях эвакуации согласно направлениям движения, указанным на планах.
- Световые оповещатели для маломобильных групп населения (МГН) со знаками направления движения и надписью «ПОЖАР» устанавливаются в зонах и помещениях, предусмотренных графической частью проекта.
- Адресные световые оповещатели устанавливаются согласно графической части проекта.
- Подключение световых оповещателей выполняется к адресным линиям светового оповещения от контроллера адресных устройств согласно структурной схеме.
- Прокладка кабельных линий светового оповещения выполняется в коридорах в лотках систем безопасности. Оптики из лотков к оборудованию выполняется скрыто в гофрированных трубах за отделочными материалами.
- Кабельные линии светового оповещения выполняются огнестойкими кабелями с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения в составе огнестойкой кабельной линии (ОКЛ). Монтаж огнестойких кабельных линий (ОКЛ) выполняется в гофрированной или гладкой жесткой ПВХ-трубе диаметром 20 мм согласно графической части проекта, спецификации и технической документации завода-изготовителя. Крепление к строительным конструкциям выполняется металлическими скобами и крепежом, входящими в состав принятого решения ОКЛ.

				№ 25/Г-П-ИОС.2-ГЧ			
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14			
Мин. Кол.	Лист	М.В.И.	Лист	Дата			
Разработчик	Составитель			05.26	Страниц	Лист	Листов
Проверка	Получено			05.26		10	
И. контр.	Воробьев			05.26	2 этаж. План расположения оборудования светового оповещения		
Г.И.П	Маркова			05.26			





Экспликация помещений 3-го этажа

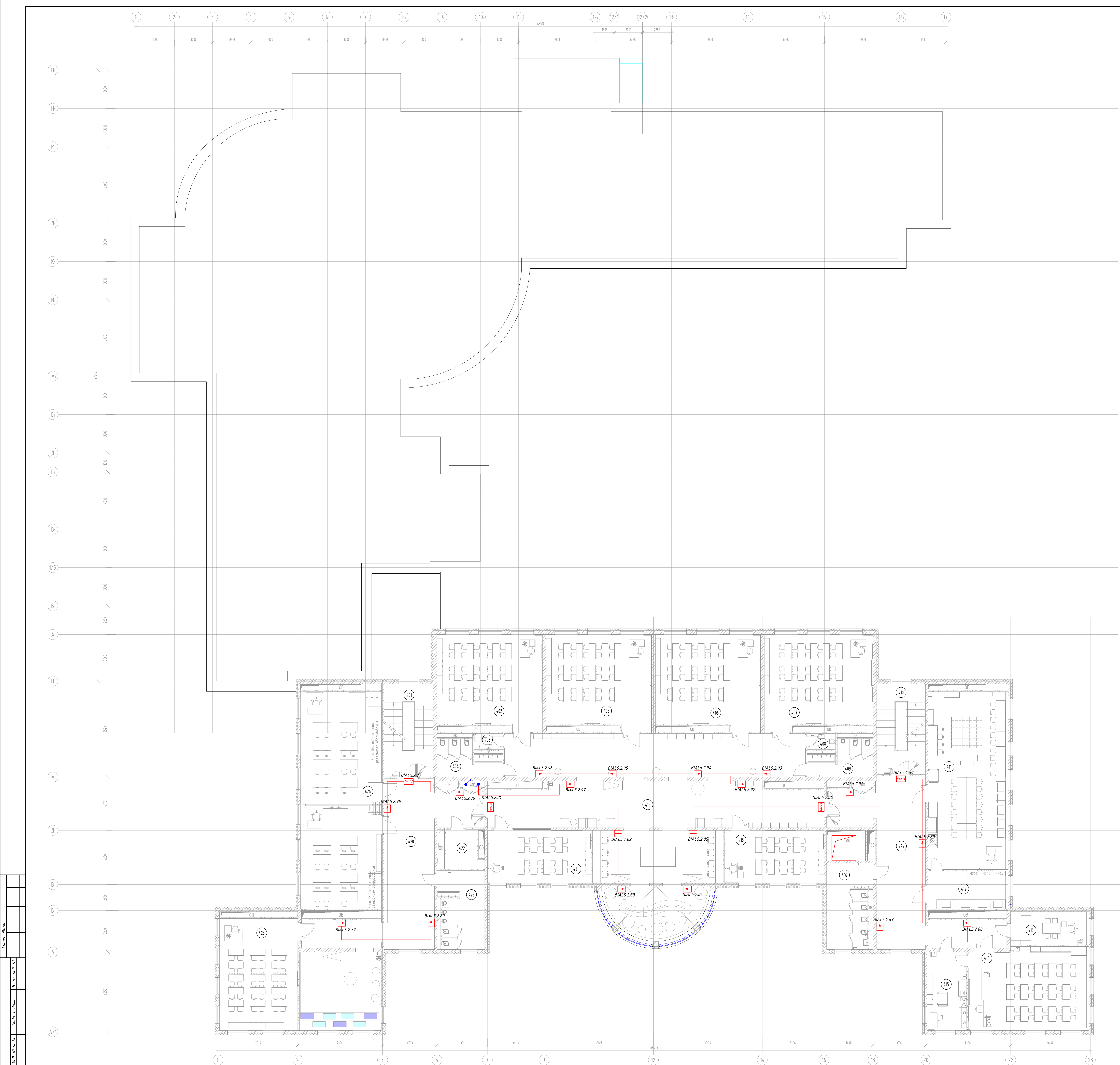
Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещ.
301	Лестничная клетка Тип №2	28,82	
302	Кабинет русского языка и литературы	59,58	
303	ПМ	2,78	B4
304	Санитария для девочек (основная и старшая школа)	12,44	
305	Кабинет русского языка и литературы	59,56	
306	Кабинет математики	59,42	
307	Кабинет математики	61,24	
308	Санитария для персонала	2,75	
309	Санитария для мальчиков (основная и старшая школа)	12,44	
310	Лестничная клетка (ЛП)	27,05	
311	Кабинет акварели	55,07	
312	Универсальный учебный кабинет	56,05	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,16	
314	Учебный кабинет для изучения естественных наук	61,36	
315	Лаборатория кабинета физики	18,02	B3
316	Санитария для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	23,25	
317	Подсобное помещение	6,64	B4
318	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32,36	
319	Коридор с рекреацией	244,13	
320	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	33,38	
321	Помещение связи	8,75	B4
322	Санитария для мальчиков (основная и старшая школа)	21,73	
323	Кабинет математики	61,24	
324	Лаборатория кабинета биологии	15,93	B3
325	Учебный кабинет для изучения естественных наук	77,80	
326	Универсальный учебный кабинет	53,07	
327	Кабинет истории тип 1	56,86	
328	Коридор	18,72	B3
329	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
330	Электрощитовая	3,96	B4
331	Универсальное помещение с возможностью организации административного зала	131,09	
332	Раздевальня	14,45	
333	Раздевальня	17,63	
334	Мультифункциональный информационный образовательный центр с зоной для индивидуальных занятий	152,15	
335	Мультифункциональный информационный образовательный центр (хранение (закрытый фонд) и выдачи книг)	40,76	B3
336	ПМ	4,09	B4
337	Санитария для мальчиков (основная и старшая школа)	8,84	
338	Санитария для девочек (основная и старшая школа)	18,97	
339	Санитария для персонала	5,01	
340	Лестничная клетка (ЛП)	21,00	
341	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 1 (основная и старшая школа)	58,69	
342	Универсальное помещение с возможностью организации Мультимедиа	32,51	B3
343	Помещение музея	43,49	
344	Лестничная клетка (ЛП)	25,50	
345	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	199,76	
346	Коридор и рекреация (основная и старшая школа)	195,64	
347	Коридор	78,72	
348	Коридор	77,66	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- BIAL - Оповещатель типа "Выход"
- BIAL - Оповещатель типа "Стрелка влево"
- BIAL - Оповещатель типа "Стрелка вправо"
- LSO - Кабельные линии светового оповещения
- неиспользуемые

Примечания:
- Световые оповещатели "Выход" устанавливаются над эвакуационными выходами согласно графической части проекта.
- Световые оповещатели "Стрелка влево" и "Стрелка вправо" устанавливаются на путях эвакуации согласно направлению движения, указанному на плане.
- Световые оповещатели для маломобильных групп населения (МГН) со знаками направления движения и надписью "ПОЖАР" устанавливаются в зонах и помещениях, предусмотренных графической частью проекта.
- Адресные световые оповещатели устанавливаются согласно графической части проекта.
- Подключение световых оповещателей выполняется к адресным линиям светового оповещения от контроллера адресных устройств согласно структурной схеме.
- Прокладка кабельных линий светового оповещения выполняется в лотках систем безопасности. Дупlex из лотков к оборудованию выполняется скрыто в гофрированных трубах за отделочными материалами.
- Кабельные линии светового оповещения выполняются оплеткой кабелей с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения в составе оплетки кабельных линий (ОКЛ) Мотаж оплетки кабельных линий (ОКЛ) выполняется в гофрированной или гладкой жесткой ПВХ-трубе диаметром 20 мм согласно графической части проекта, спецификации и технической документации завода-изготовителя. Крепление к строительным конструкциям выполняется металлическими скобами и крепежом, входящими в состав принятого решения ОКЛ.

				16-25/Г-П-ИОС.2-ГЧ			
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ "Школа № 4294), расположенного по адресу: г. Москва, 5-я ул. Сокольнической Горы д.14			
Изм.	Кол. в лист	Лист	Масштаб	Дата	Статус	Лист	Листов
Разработано	Составлено	Проверено	Получено	05.26	05.26	11	11
И. контр.	Водитель	Гендир.	Муромов	05.26	05.26		
				3 этаж. План расположения оборудования светового оповещения			
				Копировать			
				Формат А0			



Экспликация помещений 4-го этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещ.
401	Лестничная клетка Тип №2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	59.57	
403	ПЭИ	2.78	В4
404	Санузлы для девочек (основная и старшая школа)	12.73	
405	Кабинет русского языка и литературы	59.56	
406	Кабинет математики	59.42	
407	Кабинет математики	61.24	
408	Санузлы для персонала	2.78	
409	Санузлы для мальчиков (основная и старшая школа)	12.44	
410	Лестничная клетка (ЛП)	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборатория при кабинете информационных технологий	18.84	В3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естественных наук	60.75	
415	Лаборатория кабинета химии	18.96	В3
416	Санузлы для девочек с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобные помещения	1.30	В4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	245.54	
420	Коридор с рекреацией	198.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	35.07	
422	Помещение связи	8.02	В4
423	Санузлы для мальчиков (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.13	
426	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	108.69	

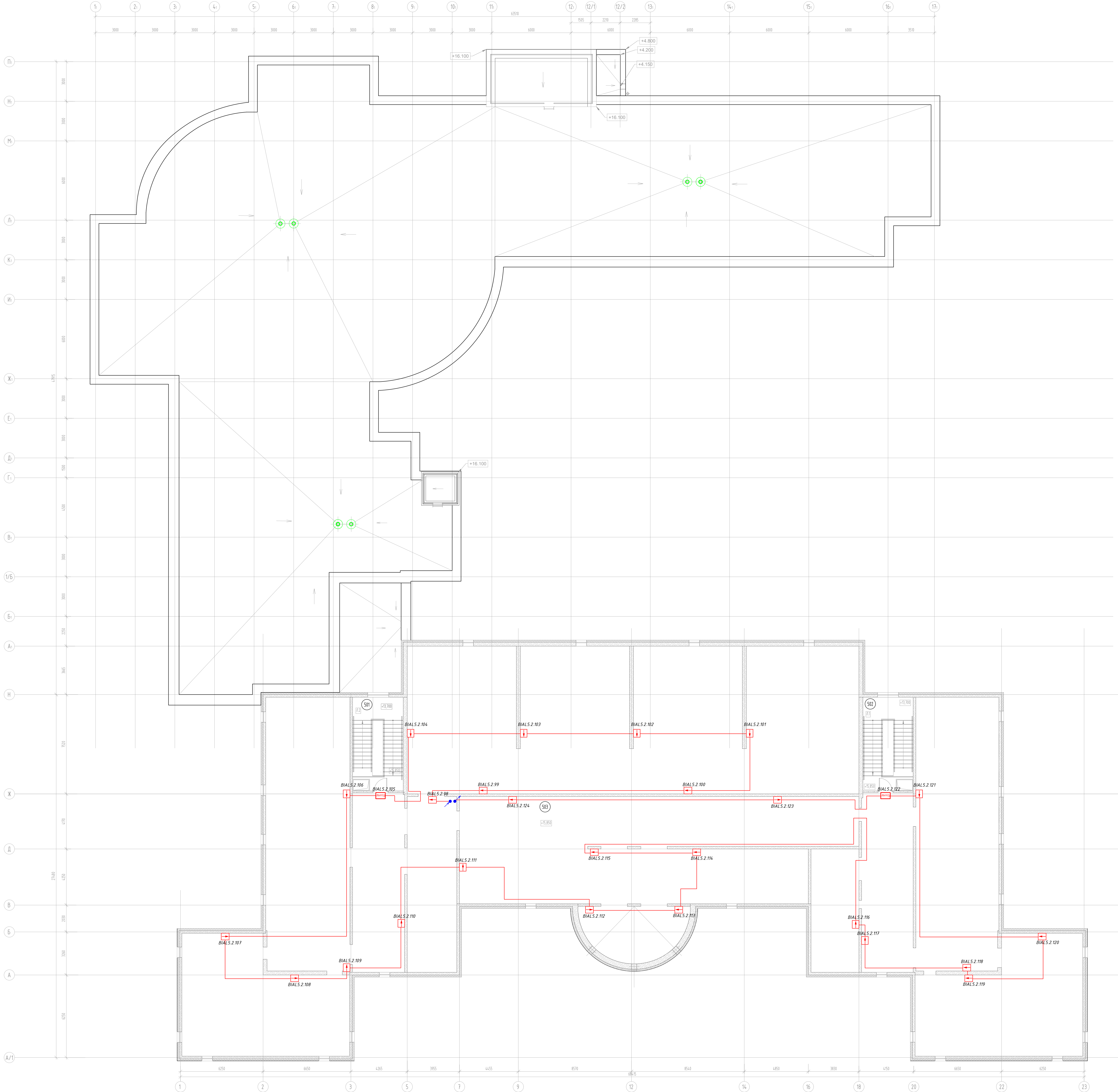
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- BIAL/ - Оповещатель табло "Выход"
- BIAL/ - Оповещатель табло "Стрелка влево"
- BIAL/ - Оповещатель табло "Стрелка вправо"
- LSO - Кабельные линии светового оповещения
- нежелательные проходы

Примечания:
- Световые оповещатели «Выход» устанавливаются над эвакуационными выходами согласно графической части проекта.
- Световые оповещатели «Стрелка влево» и «Стрелка вправо» устанавливаются на путях эвакуации согласно направлениям движения, указанному на планах.
- Световые оповещатели для маломобильных групп населения (МГН) со знаками направления движения и надписью «ПОЖАР» устанавливаются в зонах и помещениях, предусмотренных графической частью проекта.
- Адресные световые оповещатели устанавливаются согласно графической части проекта.
- Подключение световых оповещателей выполняется к адресным линиям светового оповещения от контроллера адресных устройств согласно структурной схеме.
- Прокладка кабельных линий светового оповещения выполняется в коридорах в лотках систем безопасности. Остатки из лотков к оборудованию выполняется скрыто в гофрированных трубах за отделочными материалами.
- Кабельные линии светового оповещения выполняются оплеткой кабелем с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения в составе оплетки кабельной линии (ОКЛ) Матож оплетки кабельных линий (ОКЛ) выполняется в гофрированной или гладкой жесткой ПВХ-трубе диаметром 20 мм согласно графической части проекта, спецификации и технической документации завода-изготовителя. Крепление к строительным конструкциям выполняется металлическими скобами и крепежом, входящими в состав принятого решения ОКЛ.

16-25/Г-П-ИОС.2-ГЧ	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколовой Горы д.14	Статус	Лист	Листов
Мин. Кол. Лист Мат. Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
Разработчик	Составитель	Проверка	Лист	Лист
И. контр.	Воробьев	Морозов	Лист	Лист
Гип	Морозов	Морозов	Лист	Лист

Содержание
Листы и дата
Всего листов
Лист № 10 из 10
Имя Фамилия
Дата



Экспликация помещений технического этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь м2	Кол. помещений
501	Лестничная клетка Тип ИБ	28.81	
502	Лестничная клетка Тип ИБ	26.58	
503	Техническое помещение на опп. +15.825	1288.77	
Всего		1344.6	

- УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
- BIALS - Оповещатель табличка "Выход"
 - BIALS - Оповещатель табличка "Стрелка влево"
 - BIALS - Оповещатель табличка "Стрелка вправо"
 - ISO - Кабельные линии светового оповещения
 - нежелательный проход

Примечания:
- Световые оповещатели «Выход» устанавливаются над эвакуационными выходами согласно графической части проекта.
- Световые оповещатели «Стрелка влево» и «Стрелка вправо» устанавливаются на путях эвакуации согласно направлениям движения, указанному на планах.
- Световые оповещатели для малообслуживаемых групп населения (МГН) со знаками направления движения и надписью «ПОЖАР» устанавливаются в зонах и помещениях, предусмотренных графической частью проекта.
- Адресные световые оповещатели устанавливаются согласно графической части проекта.
- Подключение световых оповещателей выполняется к адресным линиям светового оповещения от контроллера адресных устройств согласно структурной схеме.
- Прокладка кабельных линий светового оповещения выполняется в коридорах в лотках систем безопасности. Дюпки из лотков к оборудованию выполняется скрыто в гофрированных трубах за отделочными материалами.
- Кабельные линии светового оповещения выполняются огнестойким кабелем с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения в составе оплетки кабельной линии (ОКЛ) Монтж огнестойких кабельных линий (ОКЛ) выполняется в гофрированной или гладкой жесткой ПВХ-трубе диаметром 20 мм согласно графической части проекта, спецификации и технической документации завода-изготовителя. Крепление к строительным конструкциям выполняется металлическими скобами и крепежом, входящими в состав принятого решения ОКЛ.

				16-25/Г-П-ИОС.5.2-ГЧ		
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14		
Имя	Кол.	Лист	Маск	Подп.	Дата	
Разработ	Составитель	Проверил	Инженер	05.26	05.26	
Водитель	Морозов	Морозов	Морозов	05.26	05.26	
И. контр.	Водитель	Морозов	Морозов	05.26	05.26	
				Тех. этаж. План расположения оборудования светового оповещения		
				Копировать		
				Формат А0		

				Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед. кг	Примечание			
					Оборудование										
				1.	Прибор управления оповещением пожарный	Sonar SPM-B20085-AW		000 "Рудеж"	шт.	2					
				2.	Кожух для прибора управления оповещением	Sonar SPM-Cover		000 "Рудеж"	шт.	2					
				3.	Пульт микрофонный	SONAR SRM-7020		000 "Рудеж"	шт.	1					
				4.	Источник вторичного эл/питания	Sonar SPM-Box 12 2x40		000 "Рудеж"	шт.	4					
				5.	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В/40Ач	Delta DTM 1240 L		Delta	шт.	8					
				6.	Контроллер адресных устройств	R3-Рудеж-КАУ2		000 "Рудеж"	шт.	1					
				7.	Источник вторичного эл/питания	ИБЭПР 24/2,5 2x17-Р БР		000 "Рудеж"	шт.	1					
				8.	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12В/17Ач	Delta DTM 1217		Delta	шт.	2					
				9.	Оповещатель табло "Выход"	ОПОП 1-РЗ		000 "Рудеж"	шт.	49					
				10.	Оповещатель табло "Стрелка влево"	ОПОП 1-РЗ		000 "Рудеж"	шт.	51					
				11.	Оповещатель табло "Стрелка вправо"	ОПОП 1-РЗ		000 "Рудеж"	шт.	98					
				12.	Оповещатель табло МГН "Стрелка влево"	ОПОП 1-РЗ		000 "Рудеж"	шт.	2					
				13.	Оповещатель табло МГН "Стрелка вправо"	ОПОП 1-РЗ		000 "Рудеж"	шт.	2					
Согласовано				14.	Оповещатель табло МГН "ПОЖАР"	ОПОП 1-РЗ		000 "Рудеж"	шт.	1					
				15.	Акустическая система потолочная	Sonar SCS-06-03		000 "Рудеж"	шт.	96					
				16.	Оповещатель пожарный речевой настенный	Sonar SW-06-03		000 "Рудеж"	шт.	196					
				17.	Оповещатель пожарный речевой настенный	Sonar SWS-110W		000 "Рудеж"	шт.	14					
				18.	Фильтр оконечный для трансляционной линии	Sonar SFT-2300-M		000 "Рудеж"	шт.	11					
				19.	Кожух защитный металлический для настенного речевого оповещателя в спортивном зале, внутренний размер не менее 260x350x120 мм	ЗСК 211		SafeGrid	шт.	2					
				Кабели											
			20.	ОКЛ-труба гладкая жесткая негорючая D20 ПВХ (легкая), кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,0, мет. скобы, крепеж		КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x2,0		000 "СегментЭНЕРГО"	м	2000					
	Взам. инв. №		21.	ОКЛ-труба гофрированная негорючая D20 ПВХ с зондом (легкая), кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x1,0, мет. скобы, крепеж		КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x2,0		000 "СегментЭНЕРГО"	м	1550					
			22.	ОКЛ-труба гладкая жесткая негорючая D20 ПВХ (легкая), кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5, мет. скобы, крепеж		КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5		000 "СегментЭНЕРГО"	м	2000					
			23.	ОКЛ-труба гофрированная негорючая D20 ПВХ с зондом (легкая), кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5, мет. скобы, крепеж		КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5		000 "СегментЭНЕРГО"	м	650					
	Подп. и дата							16-25/Г-П-ИОС5.2-ГЧ-СО							
								Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14							
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения" Подраздел 5 «Сети связи» Часть 2. Система оповещения управления эвакуацией				Стадия	Лист	Листов
			Разраб.		Силантьев			05.26					П	1	2
			Проверил		Поляков			05.26							
									Спецификация оборудования, изделий и материалов						
			Н. контр.		Воробьев			05.26							
			ГИП		Маркова			05.26							
Копировал															
Формат А3															

Согласовано

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед. кг	Примечание
24.	Кабель электрический	КПСЭнз(А)-FRLSLTx 1x2x1,5		000 "СегментЭНЕРГО"	м	45		
25.	ОКЛ-труба гофрированная негорючая D20 ПВХ с зондом (легкая), кабель Сегмент/ЛАН F/UTP Cat5e PVCLSnz(А)-FRLSLTx 2x2x0,52, мет. скобы, крепеж	FUTP Cat5e PVCLSnz(А)-FRLSLTx 2x2x0,52		000 "СегментЭНЕРГО"	м	15		
26.	ОКЛ-труба гофрированная негорючая D20 ПВХ с зондом (легкая), кабель КПСВВнз(А)-FRLSLTx 2x2x1,0, мет. скобы, крепеж	КПСВВнз(А)-FRLSLTx 2x2x1,0		000 "СегментЭНЕРГО"	м	40		
	Материалы							
27.	ОКЛ Сегмент/ЛАЙН-МЛ в составе металлического перфорированного кабельного лотка 50x50 и элементов крепления	Сегмент/ЛАЙН-МЛ		000 "СегментЭНЕРГО"	м	5		
28.	Минеральная вата негорючая плотностью не менее 100 кг/м3 для кабельных проходок в составе сертифицированной огнезащитной заделки	ОГНЕЗА		"ОГНЕЗА"	компл.	5		
29.	Огнезащитный терморасширяющийся герметик	ОГНЕЗА ГТ		"ОГНЕЗА"	шт.	15		
30.	Блок кабельный У-136 перфорированный, 1 уп. = 100 шт.	У-136		"Rexant"	уп.	10		
31.	Стяжки кабельные стальные для ОКЛ Сегмент/ЛАЙН	СЭ		000 "СегментЭНЕРГО"	уп.	40		
32.	Мини-канал	СЭ 62x62		000 "СегментЭНЕРГО"	м	20		
33.	Муфта соединительная LSLTx FR НГ белая DN3/4, 1 уп. = 100 шт.			000 "СегментЭНЕРГО"	уп.	8		
34.	Поворот угловой разворачивающий LSLTx FR НГ белый DN3/4, 1 уп. = 100 шт.			000 "СегментЭНЕРГО"	уп.	5		
35.	Поворот угловой LSLTx FR НГ белый DN3/4, 1 уп. = 70 шт.			000 "СегментЭНЕРГО"	уп.	10		
36.	Кожух защитный, белый, для речевых оповещателей	ЗСК 212		"Safegrid"	шт.	2		
37.	Труба стальная Ф32	ГОСТ 10704-91		Россия	м	30		
38.	Прямой зажимной подвес	A299		"АДВ КАПС"	шт.	290		
39.	Трос из нержавеющей стали от 0,8 мм	WRSS-2		"АДВ КАПС"	м	300		
40.	Регулируемый вертикальный зажим Z22 для троса	Z22		"АДВ КАПС"	шт.	300		
41.	Одинарный алюминиевый зажим Z-1	Z-1/1		"АДВ КАПС"	шт.	300		
42.	Шпилька оцинкованная М6х1000 мм DIN 975/976	PR08.2385		"Промрукав"	м	300		
43.	Анкер забивной стальной оцинкованный, М6 8х25, 1 уп. = 100 шт.	PR08.2341		"Промрукав"	уп.	3		
44.	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, оцинкованная М6 DIN 6923, 1 уп. = 100 шт.	PR08.2366		"Промрукав"	уп.	6		